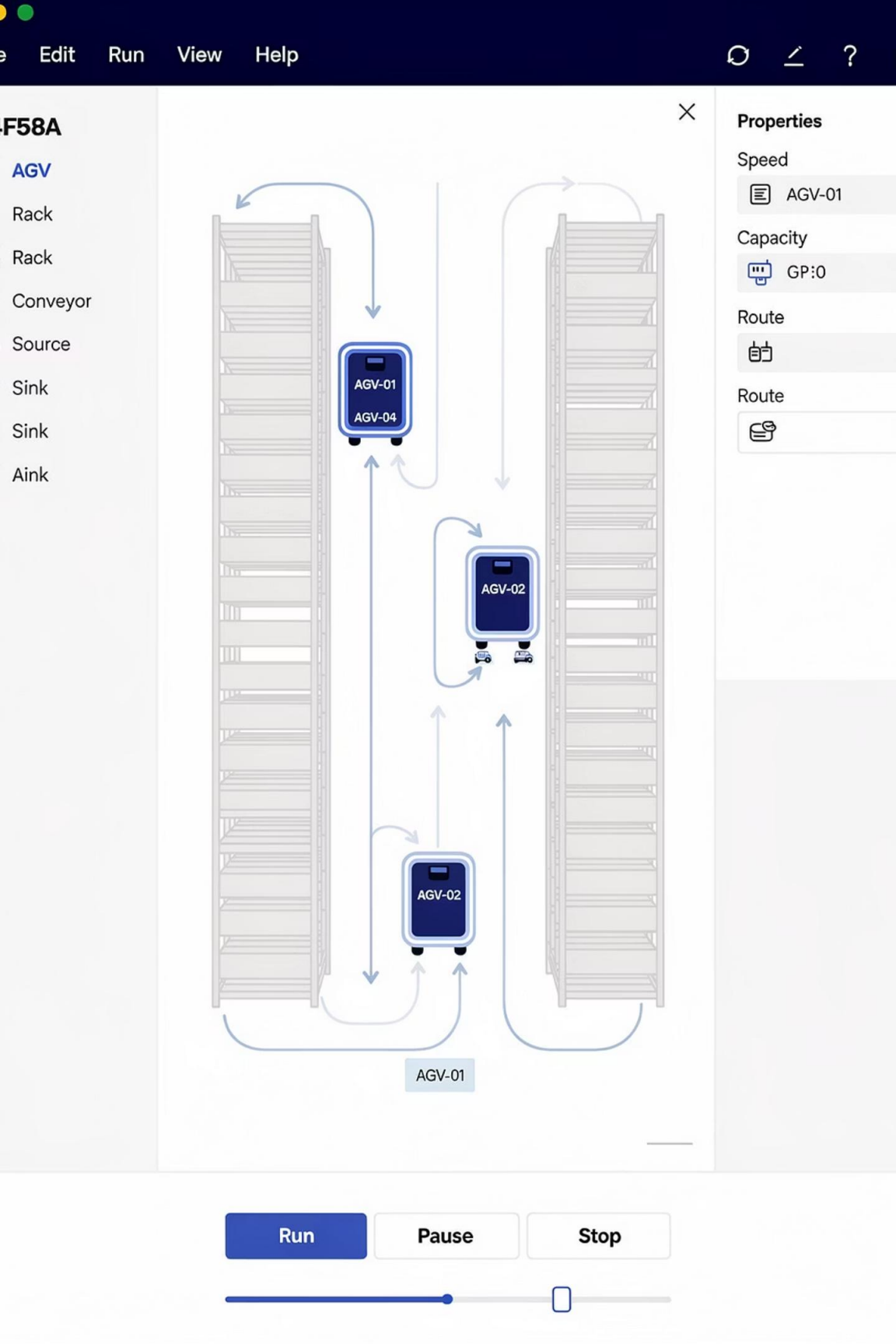


Simulação AnyLogic: Transportadores em Espaço Livre

Alunos: Guilherme Scher, Guilherme Weber e José Otávio Baggio





Modelo: AnyLogic "Transporters Moving in Free Space"



Categoria

Manufatura e Logística / Manuseio de Materiais



Tipo de Simulação

Processos Discretos, Agentes (AGVs), Simulação Espacial

Foco na gestão e movimentação de materiais com AGVs autônomos.

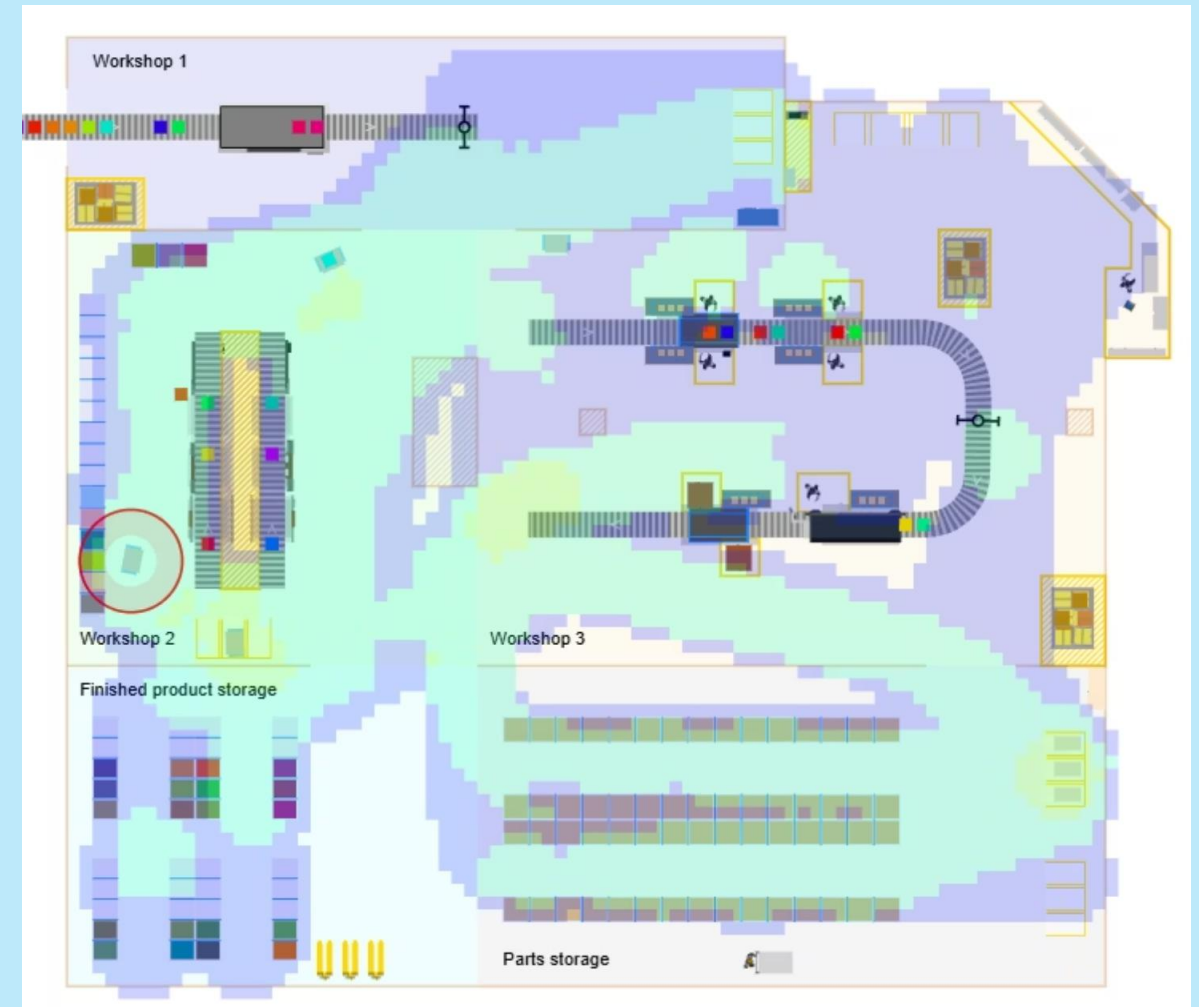
Visão Geral do Sistema

Ambiente de fábrica ou armazém com múltiplas áreas:

- Workshops (1, 2, 3): Áreas de processamento
- Parts Storage: Armazenamento de peças
- Finished Product Storage: Armazenamento de produtos acabados

AGVs navegam de forma autônoma, calculando rotas em tempo real.

Objetivo: Gerenciar o transporte eficiente de itens entre essas áreas usando AGVs.



Fluxo das Entidades: O Caminho do Item



Criação/Recebimento

Itens entram no sistema (Workshop 1 ou Parts Storage).



Processamento Intermediário

Itens passam por Workshops (ex: Workshop 1).



Movimentação 1 (AGV)

AGV busca item na origem e leva para destino intermediário.



Processamento e Transferência

Itens processados em transportadores (Workshop 2/3).



Movimentação 2 (AGV Final)

AGV leva item ao Finished Product Storage.

Recursos Essenciais do Modelo



Áreas de Trabalho

Workshops 1, 2, 3 para processamento e manipulação.



Áreas de Armazenamento

Parts Storage e Finished Product Storage.



Equipamentos de Movimentação

Transportadores (Conveyors) e Frota de AGVs.



Layout

Ambiente 2D/3D definindo espaço livre para AGVs.

Comportamentos Observados

- **Movimentação em Espaço Livre:** AGVs otimizam rotas em tempo real, adaptando-se a bloqueios.
- **Gerenciamento de Frota:** Alocação dinâmica de AGVs para tarefas de transporte.
- **Ociosidade vs. Entrega:** Análise do tempo de AGV Idle versus Item Delivery para otimização.

Estatísticas de Desempenho e Gargalos

1

Tempo de Espera do Item

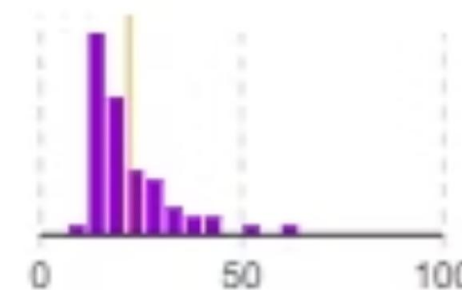
Tempo médio de 25-27 segundos para AGV.

Potencial gargalo.

2

Tempo vs. Estado do AGV

- Ocioso (Idle): ~56%
- Indo buscar (Going to item): ~14%
- Entrega (Item delivery): ~19%



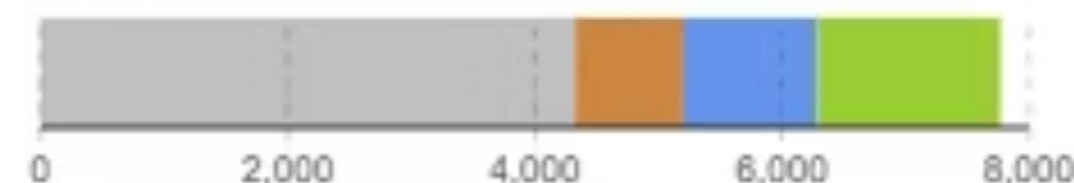
● to Finished product storage 21.86



AGV #1, Fleet: Assembly line AGVs

*click on an AGV to view its statistics

Time vs. state



- Idle 4,325.96 (56%)
- Going to base location 874.78 (11%)
- Going to item 1,080.04 (14%)
- Item delivery 1,486.6 (19%)

Number of items moved



Visualização do Modelo: 3D



Conclusão: Impacto e Próximos Passos

Otimização de Frota

Reduzir AGVs ou aumentar demanda para melhor utilização.

Impacto do Layout

Avaliar layout para facilitar navegação e reduzir tempos de transporte.

Identificação de Gargalos

Minimizar tempo de espera do AGV, otimizando roteamento.

Balancear capacidade de transporte com demanda para otimizar desempenho do chão de fábrica autônomo.